

BENEFÍCIOS E DESAFIOS NA IMPLEMENTAÇÃO DE UM SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO NO SETOR DE FATURAMENTO DE UMA EMPRESA DE ENGENHARIA

*Alberto Manoel do Nascimento Neto*¹
*Marianna Cruz Campos Pontarolo*²

Resumo: O objetivo do artigo é abordar sobre os benefícios e desafios na implantação de um sistema integrado de gestão (ERP) de faturamento em uma empresa de engenharia sediada no Rio Grande do Norte, com contratos em todo o Brasil. A pesquisa emprega uma abordagem exploratória de estudo de caso, com triangulação de dados por meio de entrevistas, questionários e análise de documentos internos. Os resultados destacam como principais benefícios observados nesse processo: transparência da informação, eficiência da empresa, melhor acompanhamento das atividades. Quanto aos desafios, uma maior evidência foi dada aos temas: instabilidade do sistema, mudança cultural e maior complexidade inicial na utilização do sistema, exigindo maior capacitação dos funcionários. A originalidade da pesquisa reside no ambiente único da empresa estudada e pela triangulação de dados para análise o que permitiu uma pesquisa empírica, voltada a analisar e compreender o sistema e o processo de implantação, no estudo de caso. Entretanto, observa-se a necessidade de estudos mais aprofundados sobre a implantação de ERP em empresas de engenharia, dada a complexidade de seus projetos e contratos. Apesar de ser um estudo único, a profundidade da pesquisa permite análises comparativas e contribuições para o campo da gestão empresarial, principalmente em empresas de engenharia.

Palavras-chave: Sistema Integrado de Gestão; ERP; Faturamento; Implementação; Empresa de Engenharia.

1. INTRODUÇÃO

O sistema de informação é um dos pilares de sustentação de organizações competitivas, sendo essencial para sua sobrevivência e crescimento no mercado atual. Como destacam Laudon e Laudon (2023), o sistema de informação é responsável por coletar, armazenar, processar e distribuir informações relevantes para a tomada de decisão dentro de uma empresa. Nesse sentido, a eficiência no armazenamento e tratamento dessas informações torna-se crucial para o sucesso organizacional.

A evolução do mundo comercial trouxe consigo uma mudança significativa na forma como as empresas operam. Antigamente, ambientes rígidos e centralizados predominavam, dificultando a rápida resposta às demandas do mercado. Contudo, com a transição para ambientes mais flexíveis e descentralizados, a necessidade por informações quase instantâneas e em tempo real tornou-se cada vez mais evidente. Essa mudança de paradigma torna essencial a adoção de sistemas de informação capazes de fornecer dados relevantes de maneira ágil e eficaz (João, 2016).

Para atender a essa demanda por informações em tempo real, muitas empresas têm recorrido à implementação de sistemas integrados de gestão, ou como mundialmente conhecido ERP - *Enterprise Resource Planning*. Segundo Costa, Aparício e Raposo (2020), os sistemas ERP integram processos de áreas como produção, contabilidade e finanças, proporcionando uma visão abrangente e unificada das operações da empresa. Isso não apenas melhora a eficiência operacional, mas também facilita a tomada de decisão em todos os níveis hierárquicos.

No Brasil, conforme pesquisa da Fundação Getúlio Vargas (FGV), divulgada em 2023, observa-se um expressivo crescimento nos investimentos e na adoção de sistemas ERP. Aproximadamente 90% das empresas de médio e grande porte afirmam utilizar um sistema integrado de gestão. Dentre essas empresas, cerca de 34% utilizam o TOTVS, adequando-o às suas necessidades e visão estratégica empresarial (FGV, 2023).

Isso demonstra os benefícios significativos, que as empresas têm buscado, para o desempenho organizacional,

¹Graduando em Ciências e Tecnologias, pela Universidade Federal do Semi - Árido - UFRSA / Campus Mossoró. E-mail: alberto.mannoel@gmail.com

²Docente do Curso de Engenharia de Produção pela Universidade Federal do Semi - Árido - UFRSA / Campus Angicos. E-mail: marianna.campos@ufersa.edu.br

incluindo maior eficiência por meio da automação de tarefas e comunicação aprimorada entre departamentos. Contribuindo para a tomada de decisões, impulsionando a inovação e aumentando a produtividade dos funcionários (Renaldo, 2022).

A exemplo desses desafios, entre benefícios e obstáculos, tem-se as empresas do setor da construção, que utilizam sistemas ERP para aprimorar a resposta ao cliente, desenvolver parcerias na cadeia de suprimentos, aumentar a flexibilidade organizacional, fortalecer as habilidades de tomada de decisão, reduzir o tempo de conclusão dos projetos e cortar despesas. No entanto, a indústria da construção apresenta características distintas que os fornecedores de ERP devem considerar. É um setor altamente fragmentado, com segmentos especializados que demandam tecnologias específicas, algo influenciado pela natureza dos projetos (Genia et al., 2023).

Diante desse cenário, este trabalho tem como objetivo analisar os benefícios e desafios na implementação de um sistema integrado de gestão em processos operacionais do setor de faturamento de uma empresa de engenharia. Para isso, a pesquisa está estruturada da seguinte maneira: conceituação dos sistemas integrados de gestão - ERP, bem como as fases, benefícios e desafios da sua implantação, a classificação do tipo de pesquisas e suas etapas, bem como foi feita a abordagem e captação dos dados, o estudo de caso e por fim a análise e conclusão dos resultados obtidos na pesquisa.

2. ERP - Enterprise Resource Planning

O sistema de gestão integrada, ou ERP (*Enterprise Resource Planning*), é um sistema de informação que integra dados e processos de diferentes áreas funcionais de uma empresa em um único sistema. Isso inclui áreas como finanças, recursos humanos, produção, logística e vendas. Afirma que um ERP permite que as empresas tenham uma visão integrada e em tempo real de suas operações, eliminando redundâncias, melhorando a comunicação e a colaboração entre as áreas, e facilitando a tomada de decisões baseada em dados (O'Brien e Marakas, 2013; Laudon e Laudon, 2023).

Para Audy, Andrade e Cidral (2005), os sistemas ERP (*Enterprise Resource Planning*) são plataformas de software que integram e automatizam os processos de negócios de uma organização, proporcionando uma visão integrada e em tempo real das operações. Eles abrangem áreas como finanças, recursos humanos, produção, vendas e distribuição, baseando-se em um banco de dados centralizado que armazena dados compartilhados por todos os módulos do sistema. Essa integração possibilita a consistência e a atualização das informações em toda a organização, melhorando a eficiência, a comunicação e a tomada de decisões. Além disso, os sistemas ERP são altamente configuráveis, adaptando-se às necessidades específicas de cada empresa (Audy, Andrade e Cidral, 2005).

É importante destacar ainda que os sistemas ERP representam uma evolução dos sistemas MRP (*Material Requirements Planning*) e MRP II (*Manufacturing Resource Planning*), que surgiram na década de 1970 e 1980, respectivamente. O MRP foi desenvolvido para ajudar as empresas a gerenciarem seus materiais e estoques de forma mais eficiente, utilizando técnicas de cálculo de necessidades de materiais. O MRP II expandiu esse conceito, integrando o planejamento de recursos de manufatura com outras áreas da empresa, como finanças e recursos humanos. Com o tempo, o MRP II evoluiu para os sistemas ERP, que incorporam não apenas o planejamento de recursos de manufatura, mas também a gestão de todos os recursos da empresa, incluindo finanças, vendas, compras e logística. Essa evolução permitiu às empresas uma visão mais abrangente e integrada de seus processos de negócios, contribuindo para uma gestão mais eficiente e eficaz (Audy, Andrade e Cidral, 2005).

Além disso, Turban e King (2004) mencionam que os sistemas integrados de gestão ajudam a eliminar redundâncias, melhorar a comunicação e a colaboração entre as áreas e fornecer uma visão integrada e em tempo real das operações da empresa. Esses sistemas podem ajudar as empresas a automatizarem processos, reduzir custos, melhorar a eficiência e a qualidade, e facilitar a tomada de decisões baseada em dados. Para um melhor aproveitamento dos benefícios promovidos por um sistema ERP é necessário conhecer as etapas relacionadas à sua implantação.

2.1 ERP e etapas para implantação

Para Laudon e Laudon (2023), a implantação de um ERP é um processo complexo que demanda uma abordagem estruturada e cuidadosa. Além das etapas mencionadas, os autores ressaltam a importância do alinhamento do ERP com a estratégia da empresa, da gestão eficaz da mudança organizacional e da definição clara de indicadores de desempenho para avaliar o sucesso da implantação. O processo de implantação envolve as seguintes etapas, conforme Figura 1:

- **Planejamento da implantação:** Definição dos objetivos, escopo, prazos, recursos e equipe responsável pela implantação do ERP.
- **Diagnóstico da situação atual:** Avaliação dos processos de negócio existentes, infraestrutura de TI, necessidades dos usuários e possíveis impactos da implantação do ERP.
- **Seleção do sistema ERP:** Escolha do sistema ERP que melhor se adequa às necessidades da empresa, levando em consideração funcionalidades, custo, suporte e integração com sistemas existentes.

- **Desenvolvimento e Modelagem:** Configuração do sistema ERP de acordo com os requisitos da empresa, incluindo desenvolvimento de interfaces, customizações e integrações necessárias.
- **Treinamento:** Capacitação dos usuários finais e da equipe de TI para utilização do novo sistema ERP.
- **Testes:** Realização de testes para garantir que o sistema ERP funcione corretamente e atenda aos requisitos da empresa.
- **Implantação:** Implementação do sistema ERP em toda a organização, podendo ser feita de forma gradual, por áreas ou departamentos.
- **Monitoramento e ajustes:** Acompanhamento pós-implantação para identificar possíveis problemas e realizar ajustes no sistema ERP, garantindo sua eficácia e adequação às necessidades da empresa.



Figura 1. Etapas de Implantação de um Sistema Integrado de Gestão - ERP (Baseado em Laudon e Laudon, 2023)

Oliveira e Hatakeyama (2012) destacam que, devido à sua complexidade e às diversas barreiras de implantação, o ERP requer um amadurecimento e uma preparação adequada para as fases de implantação e transformações necessárias para alcançar os objetivos do projeto. Por sua vez, João (2016) também enfatiza a complexidade das etapas do processo de implantação do ERP, ressaltando a importância de atenção e comprometimento. São nomeadas as etapas de forma semelhante, destacando a necessidade de um planejamento detalhado, o engajamento de todos os envolvidos, a customização do sistema e uma gestão eficaz das mudanças necessárias. No entanto, a implementação de um ERP também apresenta desafios significativos, portanto, é essencial que as empresas de engenharia considerem cuidadosamente os benefícios e desafios antes de implementar um ERP (Genia, 2023).

2.1.1 Benefícios da implantação do ERP

A implantação de um sistema ERP pode gerar diversos benefícios discutidos na literatura (Renaldo, et al. 2022; Turban e King, 2004; O'brien e Marakas, 2012):

- **Maior eficiência e qualidade:** Um sistema ERP integra e automatiza processos, reduzindo a duplicação de esforços e aumentando a eficiência operacional.
- **Comunicação melhorada:** Com todos os dados centralizados em um único sistema, a comunicação entre departamentos e filiais é facilitada, melhorando a colaboração e a troca de informações.
- **Melhor tomada de decisões:** Com acesso a informações em tempo real e relatórios detalhados, os gestores podem tomar decisões mais informadas e estratégicas.
- **Inovação melhorada:** Um sistema ERP pode fornecer *insights* valiosos sobre o desempenho da empresa e identificar oportunidades de inovação e melhoria.
- **Aumento de produtividade:** Ao automatizar tarefas e simplificar processos, um sistema ERP pode aumentar a produtividade dos funcionários e da empresa como um todo.
- **Eliminar redundâncias:** Como um sistema de ERP é capaz de integrar dados e processos de diferentes áreas da organização, isso elimina a necessidade de manter múltiplas versões dos mesmos dados em diferentes sistemas isolados. Com isso, reduz a redundância dos dados, garantindo que as informações sejam consistentes e atualizadas em toda a empresa.
- **Visão integrada e em tempo real:** ERP permite uma maior eficiência operacional, pois elimina a necessidade de alternar entre diferentes sistemas para acessar informações de diferentes áreas. Isso reduz o tempo gasto na busca por informações e permite uma análise mais abrangente e precisa da situação da empresa. Ou seja, garantido uma gestão eficaz e uma melhoria do desempenho organizacional.
- **Redução de custos:** Ao integrar e automatizar processos de negócios, o ERP pode eliminar tarefas manuais e redundantes, o que pode resultar em uma redução de mão de obra e em custos de operação mais baixos. Sendo assim, melhorando a eficiência, eliminando tarefas manuais e redundantes e melhorando o controle sobre os processos de negócios.

Além dos benefícios apontados na literatura, estudos de caso destacam os benefícios observados com a implementação de um sistema integrado de gestão empresarial - ERP, seja em empresas do setor alimentício, conforme demonstrado por Garcia e Filho (2022), onde o ERP resultou em melhorias significativas no controle de estoque, anteriormente realizado manualmente por meio de planilhas do Excel. Da mesma forma, em organizações de pequeno porte, como mencionado por Nogueira, Oliveira e Silva (2020), o sistema proporcionou vantagens que vão desde a agilidade nos processos até a disponibilização de dados em tempo real para a gestão comercial. Além disso, empresas do agronegócio também têm experimentado benefícios como aumento da eficiência na produtividade, integração entre os setores e disponibilidade de dados que auxiliam na tomada de decisão (Araujo e Faria, 2023).

2.1.2 Desafios da implantação de sistema ERP

Assim como os benefícios, várias publicações também destacam os desafios enfrentados no processo de implantação de um sistema integrado. Entre eles, está o risco de escolha inadequada do sistema, o que pode acarretar prejuízos ao projeto. Segundo Nazemi, Tarokh e Djavanshir (2012), a razão mais comum para o abandono de projetos multimilionários de ERP é a descoberta de que o sistema não suporta um dos processos de negócios importantes da empresa, ou a falta de conexão entre os benefícios do ERP e a forma como a empresa conduz seus negócios. Renaldo et al. (2022) elencam os principais desafios enfrentados no processo de implantação do ERP, caracterizando os obstáculos mais comuns:

- **Risco de segurança:** Com a crescente interconexão dos sistemas de informação, há um aumento no risco de ameaças cibernéticas, como violações de dados e pirataria informática, impactando negativamente o desempenho e incorrendo em custos legais.
- **Questões técnicas:** Problemas como falhas de software, mau funcionamento de hardware e tempo de inatividade do sistema podem causar atrasos, reduzir a produtividade e aumentar os custos.
- **Custo:** A implementação e manutenção de tecnologia e sistemas de informação podem ser caras, sendo necessário equilibrar os custos com os benefícios potenciais e considerar o retorno do investimento.
- **Dependência da tecnologia:** O excesso de dependência de tecnologias e sistemas de informação pode representar um risco elevado em caso de falhas, exigindo um plano eficaz de recuperação de desastres e backup de dados.
- **Competências dos colaboradores:** A implementação de novas tecnologias frequentemente exige habilidades técnicas avançadas, exigindo treinamento e desenvolvimento dos funcionários.
- **Complexidade do sistema:** Sistemas de informação complexos podem resultar em dificuldades de gestão e manutenção, exigindo bons processos de gestão e planejamento eficaz para otimizar o desempenho.

Alguns desses desafios são destacados em outras pesquisas de caso. O custo elevado, por exemplo, é mencionado por Garcia e Filho (2022), que observam que nem sempre está ao alcance de todas as empresas. Em contrapartida, Nogueira, Oliveira e Silva (2020) identificaram, em seu estudo de caso com uma empresa de pequeno porte, que uma das desvantagens durante a implantação foi a complexidade do sistema, bem como a falta de suporte imediato para solucionar problemas. Além disso, a falta de conhecimento sobre o potencial do ERP por parte dos usuários dificulta a obtenção dos resultados esperados. Isso pode exigir que as empresas invistam ainda mais na capacitação de seus funcionários para alcançar esse objetivo (Oliveira e Martinho, 2022). Sendo assim, a implantação de um sistema integrado pode ser um processo complexo e crítico para as organizações, exigindo uma abordagem cuidadosa e estratégica (Laudon e Laudon, 2023).

3. MÉTODO DE PESQUISA

3.1 Classificação da Pesquisa

Para a concepção metodológica da pesquisa, escolheu-se o método abduutivo, uma vez que propõe uma explicação plausível para um fenômeno observado, mesmo que essa explicação não possa ser totalmente confirmada ou verificada (Miguel, 2018), estabelecendo assim uma base de referencial teórico inicial para a construção da pesquisa e os resultados obtidos. Em relação à natureza da pesquisa, seguindo ainda o autor, optou-se pela natureza aplicada, uma vez que buscamos resolver problemas específicos ou aplicar conhecimentos científicos para atender às necessidades práticas do mundo real. Como objetivo, aplicou-se o exploratório-descritivo, pois buscou-se uma compreensão inicial e a exploração de um tema com a descrição detalhada e sistemática de suas características (Miguel, 2018), utilizando a metodologia mista para apresentar os resultados, uma vez que optou-se pela inclusão de entrevistas e questionários para compor o estudo (Miguel, 2018).

Para atingir o objetivo da pesquisa, seguimos o uso de estudo de caso (Miguel, 2018), essa escolha metodológica possibilitou uma investigação detalhada e aprofundada de um fenômeno dentro de seu contexto real. O estudo de caso se mostra especialmente útil quando o objetivo é compreender como e por que certos eventos ocorrem. O estudo de caso permite investigar um fenômeno real, levando em consideração as particularidades e especificidades do ambiente em que ocorre. Dessa forma, é possível obter uma compreensão mais rica e contextualizada do problema em estudo, contribuindo para a geração de insights e o desenvolvimento de teorias

mais fundamentadas (Miguel, 2018).

Além da metodologia de estudo de caso, foi empregado o princípio da triangulação de dados, seguindo as diretrizes de Yin (2015). A triangulação de dados envolve a utilização de múltiplas fontes de informação, permitindo a análise do fenômeno sob diferentes perspectivas. Essa abordagem contribuiu significativamente para aumentar a validade e a confiabilidade dos resultados obtidos, uma vez que a convergência de evidências provenientes de diferentes fontes fortalece a interpretação dos dados.

3.2 Etapas da Pesquisa

Seguindo ainda, o que recomenda Yin (2015) e Miguel (2018), as etapas da pesquisa se desenvolveram principalmente na: Definição do Problema de Pesquisa, Coleta de Dados, Análise dos dados e Resultados e Discussões, perfazendo assim de maneira mais real e exploratória, o que se tem de mais concreto no objeto problema da pesquisa, conforme Figura 2.



Figura 2. Etapas da Pesquisa (Autoria Própria)

3.2.1. Definição do Problema de Pesquisa

Para Miguel (2018), a definição do problema de pesquisa é um dos primeiros passos importantes no processo de pesquisa. O autor afirma ainda que a definição do problema de pesquisa deve ser baseada em uma revisão da literatura sobre o tema, que permita identificar lacunas no conhecimento existente e justificar a relevância e a originalidade da pesquisa a ser realizada. Nesta pesquisa, o problema que foi abordado diz respeito ao processo de implantação de um sistema de ERP, em uma empresa de engenharia, demonstrando os benefícios e desafios enfrentados no processo.

3.2.2. Coleta de Dados

Essa etapa, de acordo com Yin (2015), é tida como fundamental dentro do ambiente de pesquisa. A coleta de dados em um estudo de caso deve ser cuidadosamente planejada e realizada de forma sistemática. O pesquisador deve utilizar diferentes fontes de dados, como entrevistas, observações, documentos e registros, a fim de obter uma visão abrangente e aprofundada do fenômeno estudado. Sendo assim, foram utilizados os seguintes dados, para a correta compatibilização das informações:

- **Realização de entrevistas com diretores e gestores da empresa:** Foram realizadas entrevistas não-estruturadas com base em três pilares: benefícios, desafios e detalhes sobre a implantação do ERP. Desse modo, foi possível obter informações detalhadas sobre a organização, seus processos e estratégias. Foram entrevistados participantes diretos da implantação: Diretor, Consultor Interno e Coordenadora de um dos setores da empresa (conforme disposto no Quadro 1).

Quadro 1. Descrição dos entrevistados

ENTREVISTAS		
ENTREVISTADO	FORMAÇÃO	CARGO E ATIVIDADES NA EMPRESA
E1	Engenharia Civil	Diretor Técnico da empresa, responsável direto pelo setor de engenharia da empresa, com mais de dez anos de formação na área de engenharia civil.
E2	Engenharia de Produção	Consultor Interno, para implantação do ERP TOTVS RM. Acompanhamento de performance dos contratos por KPI's. Geração de relatórios de inteligência para a diretoria via Data Studio, SQL e PowerBI
E3	Engenharia de Produção	Coordenadora do setor de produção/projetos, para implantação do ERP TOTVS RM.

- **Aplicação de Pesquisa Survey/questionário:** Foi aplicado um instrumento de pesquisa com um total de 30 pessoas. Entre os entrevistados, havia 1 diretor, 12 auxiliares, 3 analistas, 12 gestores, 1 agente de implantação da ferramenta contratada e 2 pessoas do setor de contabilidade responsáveis pela

consolidação contábil da empresa. Os setores mais representados foram os envolvidos no processo de faturamento, como engenharia, contabilidade, contratos e financeiro. Além disso, foram incluídas algumas pessoas de outros setores para uma percepção mais abrangente do processo. Essa diversidade de perfis garantiu uma visão abrangente e aprofundada das diferentes perspectivas sobre o tema da pesquisa.. Com o objetivo de coletar dados de forma sistemática e padronizada, obtendo uma visão mais ampla e abrangente do fenômeno em estudo, complementando as informações obtidas por meio de outras técnicas, como entrevistas e observações. Diante da pesquisa bibliográfica dos artigos utilizados e das observações internas da empresa, foi estabelecido o questionário, divididos em três partes - benefícios, desafios e caracterização do respondente com respostas em escala likert de 5 pontos: 1 - Discordo totalmente; 2- Discordo; 3 - Parcialmente discordo; Parcialmente concordo; 4 - Concorde; 5 - Concorde Totalmente e com a opção N/A quando o respondente considerasse que não foi possível avaliar. As principais alternativas estão presentes na Quadro 2 (Todo o questionário está presente no Apêndice 1)

Quadro 2. Questionário organizado por categoria e bibliografia de origem.

CATEGORIA	DESCRIÇÃO	BIBLIOGRAFIA CONSULTADA
Benefícios	A modelagem dos processos impacta a eficiência da empresa	“O controle do fluxo de trabalho descreve como as tarefas são encaminhadas de um operador para outro. Esses processos na verdade definem a eficiência e produtividade de uma empresa...” (Helo, Anussornnitisarn e Phusavat, 2008)
	A modelagem do processo de faturamento, trouxe maior transparência de informação	“As vantagens específicas da implementação do ERP incluem a eliminação de silos departamentais, redução da duplicação de dados e maior transparência através da partilha de informações em tempo real.” (Genia et al., 2023)
	O Pipefy representa um melhor acompanhamento das atividades	“Pipefy é uma ferramenta que te dá autonomia para implementar com rapidez novos fluxos de trabalho e aperfeiçoar constantemente suas entregas. Desde a criação da demanda à execução e relatórios para análise de resultados” (Pipefy, 2024)
	Os dados e informações obtidas através do TOTVS RM auxiliam na tomada de decisão, para planejamento estratégico da empresa, gestores e diretores O ERP proporciona Indicadores gerenciais, de fácil acesso para acompanhar a evolução do saldo contratual e demais informações	“Para resolver esse problema... Esses sistemas são essenciais para a tomada de decisões em projetos em andamento e futuros” (Genia et al., 2023) “A tecnologia e os sistemas de informação podem proporcionar um acesso melhor e em tempo real à informação.” (Renaldo, et al. 2022)
Desafios	Há por parte dos colaboradores resistência em aderir às normas do sistema	“Como a implantação de um sistema tão extenso é um desenvolvimento de processos e está relacionado ao trabalho diário das pessoas, a resistência à mudança e as estratégias de gestão de mudanças precisam ser consideradas.” (Helo, Anussornnitisarn e Phusavat, 2008)
	Utilizando um sistema ERP, totalmente online, há possibilidade de instabilidade do sistema devido à dependência de internet e outros fatores externos	“A dependência excessiva das tecnologias e sistemas de informação pode representar um risco elevado em caso de avaria do sistema.” (Renaldo, 2022)
	Alto custo de personalização do sistema de ERP, para se adequar à modelagem de funcionamento da empresa	“Como o ERP é um pacote adquirido pronto... pode haver alguma customização, mas deve ser uma opção cuidadosa, pois se trata de algo trabalhoso e caro” (João, 2016)
	Com a implantação de um ERP há necessidade de mudança na cultura organizacional da empresa para se alinhar ao sistema.	“Ao contrário de outros sistemas de informação, os principais problemas da implementação de ERP não são questões relacionadas com a tecnologia, mas principalmente sobre questões organizacionais humanas, como resistência à mudança, cultura organizacional,”

Na migração para um sistema ERP houve maior complexidade na fase inicial de implementação

“Os sistemas de informação podem tornar-se muito complexos, especialmente em organizações grandes e complexas, resultando em dificuldades de gestão e manutenção.” (Renaldo, et al. 2022)

- **Análise de Documentos internos e Exploração de Websites:** permitiu a análise de informações detalhadas sobre a organização explorada neste estudo de caso. A análise de documentos internos, relatórios de departamento, relatórios gerenciais, sistemas e ferramentas de gestão pode revelar informações que os entrevistados não lembraram ou não consideraram relevantes mencionar durante as entrevistas, complementando assim os dados obtidos por meio de outras fontes, autorizados previamente pelos diretores e gestores da empresa.

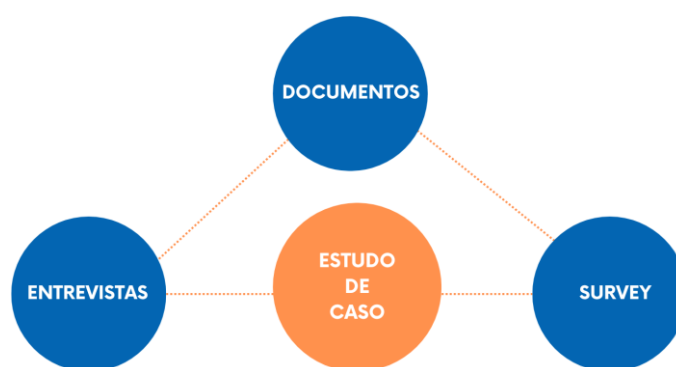


Figura 3. Demonstração da Triangulação de Dados (Autoria Própria)

3.2.3. Análise dos Dados

A análise de dados em estudos de caso se deu com a comparação entre o referencial teórico e os dados obtidos através da pesquisa qualitativa para discussões e sugestões significativas. Ao comparar os conceitos foi possível identificar padrões, relações de possíveis causa e efeito do processo de implantação de um ERP, na empresa estudada, ajudando a validar e refinar a teoria. Durante a análise, foi mantida a objetividade e a imparcialidade, evitando interpretações tendenciosas que possam distorcer os resultados, garantido a confiabilidade dos resultados. Utilizamos ferramentas do tipo MS Excel 2010, para uma análise mais confiável de dados, na média e no desvio padrão, dos resultados obtidos.

4. ESTUDO DE CASO

4.1. A Empresa

O estudo de caso foi realizado na empresa ENGPAC - Engenharia de Avaliações, Perícias e Construções. Uma empresa de engenharia civil com mais de 13 anos de atuação no mercado empresarial, sediada em Natal/RN e com um projeto de expansão para outros estados do país, incluindo o Rio Grande do Norte, uma vez que a empresa atuava somente na capital do estado.

Desde 2019, a empresa vem direcionando seus investimentos para contratos de reforma, manutenção e obras civis para órgãos públicos, impulsionada pelos objetivos estratégicos da diretoria. Esse foco resultou na necessidade de reestruturar a equipe, o que levou a um crescimento exponencial nas atividades, contratos ativos e, consequentemente, no número de colaboradores e setores.

A partir de 2022, com a conquista de diversos contratos e ativos, a diretoria, gestores e consultores externos perceberam a importância da modelagem de processos e da criação de novos setores para promover a inovação e buscar a melhoria contínua das atividades da empresa.

Como parte dessa reestruturação, foi criado o setor de projeto/produção, inicialmente sendo coordenado pelo Engenheiro de Produção (Entrevistado E2), que atualmente exerce o cargo de consultor empresarial na empresa. E por conseguinte a analista de produção (Entrevistada E3) assumiu o cargo de coordenadora. Esse setor foi responsável por quantificar as atividades e processos da empresa, realizando uma análise macro para integrar os setores e uma análise micro para modular processo a processo em cada setor.

4.2. A Demanda do Setor de Faturamento

O departamento de faturamento da *ENGPAC* é o resultado da integração de responsabilidades de três setores distintos da empresa - engenharia, contratos e financeiro - além da participação da contabilidade (terceirizada). Em conjunto, esses setores são responsáveis por diversas etapas críticas do processo, incluindo a correta consolidação de informações, a emissão precisa de documentos fiscais, o controle rigoroso de saldos e o acompanhamento minucioso das notas fiscais, tanto no período de recebimento quanto nas atividades de comunicação e prestação de contas junto à diretoria da empresa.

O processo de modelagem dos processos relacionados ao setor de faturamento é recente (em torno de 2 anos atrás), permitindo uma visão mais clara sobre a quantidade de notas emitidas. Segundo os relatórios gerenciais, são aproximadamente 150 pedidos relacionados a notas fiscais por mês, incluindo solicitações de emissão, substituições e cancelamentos. A Figura 4, extraída dos relatórios de atividades, ilustra essa evolução desde o início do acompanhamento, até março de 2024 – eixo X, onde os valores no limite da área representam a quantidade de pedidos relacionados a faturamento – eixo Y.



Figura 4. Gráfico de Relatório Gerencial de Demandas de Faturamento (Documentos Internos, 2024)

Com essa nova abordagem, foi possível identificar os participantes diretos do processo, assim como suas competências, responsabilidades e deveres. Anteriormente, os pedidos eram feitos de forma desorganizada, sem controle ou padronização, resultando em retrabalho e falhas no processo, conforme relataram os diretores da empresa durante uma conversa sobre melhorias recentes.

O Entrevistado E2 revelou que, em determinado período de análise, foram criados mais de 16 mil *Automation Jobs*, que são automações geradas a partir de disparos de e-mail, feedback do processo e informações de emissão de notas fiscais para a contabilidade, além de ajustes nas informações das notas fiscais ou substituições.

O Engenheiro informou ainda que, o tempo médio de emissão de Nota Fiscal é de pouco mais de 9 horas, o que impacta diretamente na entrega ao cliente final (contratos ativos) da empresa. Qualquer erro, seja na solicitação da demanda ou durante a emissão, pode aumentar esse prazo, prejudicando o envio e a correção dessa fase. Diante desse cenário, a migração desse processo para a ferramenta virtual de ERP tornou-se inevitável, sendo essa a escolha da empresa e da equipe técnica responsável pela coordenação e implantação do processo.

4.3. O Pipefy - Ferramenta Auxiliar de Gerenciamento de Atividades

Para padronizar, quantificar atividades e acompanhar demandas, a *ENGPAC* incorporou o *Pipefy* aos processos de implantação do ERP. Essa ferramenta permite uma visão gerencial baseada na metodologia *Kanban*, facilitando o gerenciamento e controle das operações. O *Pipefy* é uma plataforma de gerenciamento de processos que auxilia as empresas a organizarem suas operações de forma eficiente. E visualizar o fluxo de trabalho em etapas claramente definidas, simplificando o acompanhamento das atividades.

(...) é um software de gestão de processos de negócios e automação de tarefas que permite a qualquer pessoa configurar automações de um jeito simples e descomplicado. Você não precisa entender de código nem programar para criar e executar essas automações. Basta selecionar e arrastar opções, em uma interface visual e atrativa, e pronto: seus processos vão ter menos erros e mais agilidade. (PIPEFY, 2024)

Na *ENGPAC*, a ferramenta foi utilizada para criar, personalizar e automatizar processos de negócios, desde tarefas simples até fluxos de trabalho complexos. A plataforma integrou diversas áreas de trabalho, como o pedido

de faturamento de medição de serviços realizados, até o envio de informações para a contabilidade para a emissão da nota fiscal.

Durante o processo de implantação do ERP, o ‘PIPE’, como é popularmente chamado pelos colaboradores e prestadores de serviço da empresa, permitiu a flexibilidade e adaptabilidade dos usuários, que puderam configurar os processos de acordo com as necessidades específicas da empresa. Foram adicionados campos personalizados, criadas regras de automação e integração com outras ferramentas e sistemas.

Além disso, o *Pipefy* oferece recursos avançados de acompanhamento e relatórios, possibilitando que os gestores monitorem o desempenho dos processos em tempo real e identifiquem áreas de melhoria. Com isso, as empresas podem aumentar a eficiência operacional, reduzir custos e melhorar a qualidade dos serviços prestados.

4.4. O Sistema de ERP: TOTVS RM

A *ENGPAC* optou por integrar o sistema de ERP TOTVS RM em seus processos empresariais. O TOTVS RM é uma solução de gestão empresarial desenvolvida pela TOTVS, uma renomada empresa de tecnologia na América Latina, especialmente direcionada para médias e grandes empresas. O sistema oferece uma ampla gama de módulos que abrangem áreas como finanças, contabilidade, recursos humanos, vendas, compras e estoque, proporcionando uma gestão completa e integrada.

Com as tecnologias TOTVS da linha RM, é possível garantir uma gestão mais estratégica, automatizar tarefas e tomar decisões informadas mais assertivas, assim como reduzir erros e aumentar a produtividade. (TOTVS, 2024)

A escolha pelo sistema foi motivada pela sua flexibilidade e capacidade de adaptação às necessidades específicas da empresa. A solução pode ser personalizada de acordo com os processos e requisitos do negócio, garantindo uma gestão eficiente e alinhada com as demandas da empresa.

Além disso, a ferramenta oferece recursos avançados de controle e análise, permitindo que os gestores monitorem o desempenho da empresa em tempo real e tomem decisões estratégicas com base em informações precisas e atualizadas. Essa capacidade de análise detalhada contribui significativamente para a melhoria da eficiência operacional e a redução de custos.

Outro destaque pela escolha do TOTVS é a sua escalabilidade, ou seja, a capacidade de se adaptar ao crescimento da empresa. O sistema pode acompanhar o aumento do volume de transações e usuários, garantindo que a empresa esteja sempre preparada para novos desafios e oportunidades de negócio.

4.5. O Cronograma de Implantação do ERP - *Enterprise Resource Planning*

Para a implantação total do ERP, foi elaborado um cronograma geral, dividido por módulos para cada processo da empresa, incluindo a escolha e integração do sistema integrado de gestão, o TOTVS RM. No caso do processo de faturamento, o procedimento seguiu a mesma estrutura. Após as etapas iniciais que consistiam em decisões gerenciais e analíticas, da alta gestão - planejamento, diagnóstico e escolha do sistema, o cronograma foi dividido em cinco grandes etapas: modelagem do processo e integração de cada setor, reestruturação do acompanhamento de atendimento de demandas e atividades, parametrização do sistema e treinamento, testes de implantação e implantação consolidada. A implementação do projeto começou em maio de 2022, com a fase de modelagem e integração, que durou cerca de dois meses, seguida pela fase de implantação do *Pipefy*, que durou cerca de quatro meses, no projeto piloto chamado PROJETO PB, com previsão de consolidação da implantação para outubro de 2023. A Figura 5 demonstra todas as etapas previstas.



Figura 5 - Cronograma Inicial da Implantação do ERP (Documentos Internos, 2024)

Um dos benefícios da implantação do ERP foi evidente desde o início, com a modelagem do processo de faturamento e dos dados, que até então não existiam. Sendo assim, a fase inicial também marcou essa etapa: a fase inicial de modelagem do processo e integração de cada setor, foi realizado o mapeamento das atividades e a

definição das responsabilidades de cada colaborador no processo. Nessa etapa, também foi estabelecida a metodologia de entrada das informações de faturamento, buscando tornar o processo mais conciso e uniforme, centralizando as informações em um único local. Anteriormente, as informações muitas vezes se perdiam ou se desencontravam, de acordo com informações internas da empresa. Com isso, a modelagem do processo ficou conforme a Figura 6. Houve também uma reestruturação que culminou nesse benefício.

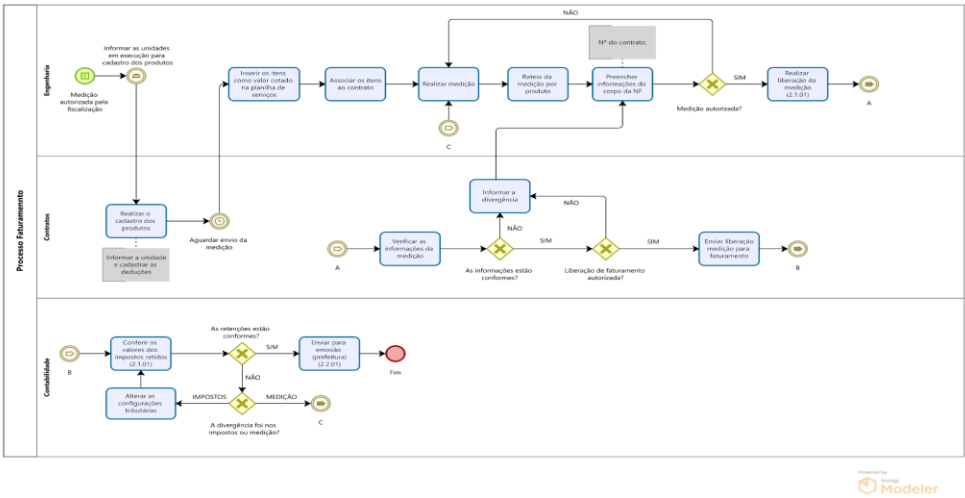


Figura 6. Modelagem do Processo de Faturamento (Documento Interno, 2022)

Em seguida, foi realizado o processo de informatização das demandas do faturamento, permitindo o acompanhamento dos indicadores e controles de saldo, que anteriormente não eram facilmente acessíveis e raramente atualizados, não garantindo a segurança da informação. Nessa etapa, foi criada uma área de trabalho e integração na ferramenta Pipefy. Inicialmente, foi realizado um teste de 04 (quatro) meses em um projeto específico da empresa, localizado no estado da Paraíba. Esse teste foi fundamental para consolidar o mapeamento do processo de faturamento, que em outubro de 2022 foi adotado em todos os projetos e regiões em que a empresa atua. Paralelamente à segunda etapa, uma comissão interna da empresa foi designada para auxiliar na modelagem e parametrização da ferramenta de ERP escolhida, o TOTVS RM, coordenada pela equipe de produção/projetos e a equipe do software.

No entanto, na etapa seguinte de testes de implantação, denominada, TOTVS RM TESTS, por volta de julho de 2023, foi identificada a necessidade de reestruturação da modelagem inicialmente estabelecida. A líder da implantação, entrevistada E3 explicou que a equipe verificou que o produto final, a nota fiscal, não estava com as descrições corretas, haviam cadastros errados de produtos e falta de integração com o sistema emissor de notas. Nesse ponto, foi necessário interromper temporariamente a implantação do faturamento dos projetos, alterando o cronograma de implantação. Inclusive, Nazemi, Tarokh e Djavanshir (2012) afirmam que, esse é um dos desafios frequentes, enfrentado pelas empresas, onde o excesso de orçamento e atrasos no cronograma podem prejudicar o sucesso da implantação.

É importante ressaltar que, ainda nessa fase, foi observado que a modelagem do ERP precisava ser mais específica e personalizada para a empresa, corroborando com o que Genia et al (2022) observaram no ambiente de empresas de construção. Foram estabelecidos novos prazos para a modelagem e parametrização do sistema, sendo necessárias mais reuniões e encontros para concentrar informações e dados capazes de solucionar o problema identificado. O cronograma foi atualizado conforme Figura 7:

CRONOGRAMA REVISADO DE IMPLANTAÇÃO - FATURAMENTO								
ETAPA/MÊS	DEZ/2023	JAN/2024	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024	MAI/2024	JUN/2024	JUL/2024
MODELAGEM E INTEGRAÇÃO	CONCLUÍDA							
PIPEFY - ATENDIMENTO DE DEMANDAS	CONCLUÍDA							
TOTVS RM - PARAMETRIZAÇÃO E TREINAMENTOS								
TOTVS RM - TESTES				PROJETO PB				
TOTVS RM - IMPLANTAÇÃO CONSOLIDADA								

Figura 7 - Cronograma Revisado da Implantação do ERP (Documentos Internos, 2024)

Comparando com a Figura 5, nota-se um aumento no tempo total do projeto, bem como nas etapas de implantação do ERP. Foi observado um acréscimo de 50% no tempo dedicado à parametrização do sistema e aos treinamentos, resultando na necessidade de novos testes, desta vez de forma pontual, em um projeto específico -

PROJETO PB, semelhante ao que foi feito na segunda etapa do processo. Isso se mostrou menos oneroso caso ocorram ausências de parametrização, resultando em um aumento de 75% na etapa de testes. Como resultado, houve um aumento de oito meses em relação ao previsto inicialmente, representando cerca de 47% no tempo total de implantação. Esses resultados corroboram com a pesquisa de Renaldo (2022) sobre a complexidade do sistema, principalmente nas fases iniciais de implantação, visando evitar que o planejamento seja comprometido ou que o impacto seja muito oneroso para a empresa.

Atualmente, a equipe de produção e projetos, agora coordenada pela entrevistada E3 e com a consultoria do entrevistado E2 estão realizando os testes finais na implantação do ERP, especificamente no faturamento, dessa vez, no projeto pontual, para futuramente a implantação chegar aos demais. A próxima fase é consolidar o ERP e, como resultado, consolidar o processo que, até então, era moroso, mas promete agrupar e tornar as informações mais acessíveis para uma tomada de decisão mais assertiva.

Apesar dos desafios enfrentados durante o processo de implantação, os benefícios da integração já são evidentes. Atualmente, é possível mapear e identificar facilmente o status de cada atividade de faturamento do projeto, incluindo saldo contratual, planejamento de metas e produção, possibilitando tomadas de decisão, mais eficazes por parte do alto escalão da empresa, conforme relatado pela equipe responsável pela implantação. Mostrando assim, que os sistemas de informação e a tecnologia se tornaram componentes essenciais para o desempenho das organizações. Esses sistemas aprimoram a eficiência, a comunicação, a tomada de decisões e a inovação (Renaldo, 2022).

4.6. Implantação do Sistema ERP na ENGPAC: Benefícios e Desafios

Passados quase dois anos desde o início da implantação do sistema ERP TOTVS RM na *ENGPAC*, é possível observar uma significativa mudança organizacional. Os colaboradores desenvolveram novas competências, e houve um gradual melhoramento nos acompanhamentos das atividades e atendimentos das demandas. No tocante ao faturamento, os benefícios estão caminhando para a consolidação da implantação. Os testes finais demonstram que toda parte de parametrização, treinamentos e responsabilidades na ferramenta estão em conformidade com o esperado.

A atualização quanto aos saldos contratuais dos projetos ainda se faz necessária para um melhor acompanhamento e para servir de base para análises e tomadas de decisão das gerências e diretorias, diretamente relacionadas a esse quesito. Essa parte ficará para base de estudos e implantação posterior à consolidação do processo.

Há uma perspectiva de implantação já em curso de ferramentas auxiliares ao sistema TOTVS RM, para uma análise mais aberta e didática dos dados. O Fluig, ferramenta de workflows da TOTVS, busca atender e integrar todas as etapas do ERP na empresa. Essa ferramenta já se tornou usual nos demais setores, e há uma previsão de integrar o processo de faturamento da empresa junto ao ERP.

Destaca-se também que há reuniões e encontros frequentes entre a alta gestão, parceiros, equipe de implantação e setores diversos para análise de erros, deficiência de informação, customização de dados, entre outros, mostrando que o processo continua para uma melhor colheita de resultados.

É necessário qualificar o objeto de estudo, uma vez que o processo da organização buscam colher os frutos daquilo que é verbalizado e observado no mundo inteiro sobre um sistema de gestão integrada, e o que o próprio nome da intervenção já refere: integração de dados da organização.

Para caracterizar e comparar com a literatura referenciada neste artigo, buscou-se internamente observar os pontos positivos e negativos aplicados no processo de implantação do ERP TOTVS RM. Como afirmado na metodologia de pesquisa, buscou-se uma triangulação de dados para uma análise mais real da situação do processo, desde o início até os dias atuais (março/2024).

4.6.1. Benefícios da Implantação do Sistema ERP na ENGPAC

Durante a implementação do Sistema ERP na *ENGPAC*, observaram-se diversos benefícios que impactam positivamente os processos e operações. A modelagem dos processos resultou em uma otimização significativa dos fluxos de trabalho, eliminando redundâncias e melhorando a comunicação entre os departamentos. Esse benefício foi destacado, indicando uma melhoria na eficiência operacional e um aumento na produtividade.

Outro benefício significativo foi a modelagem do processo de faturamento. Essa modelagem trouxe uma maior transparência de informações, permitindo uma visão mais clara e detalhada das operações financeiras, facilitando a identificação de oportunidades de melhoria e a tomada de decisões estratégicas mais assertivas.

O sistema *Pipefy* também se mostrou uma ferramenta essencial. Isso proporcionou um melhor acompanhamento das atividades em andamento, permitindo uma gestão mais eficiente dos projetos e garantindo que as tarefas fossem concluídas dentro do prazo e com a qualidade desejada.

Por fim, os respondentes apontaram que, através do TOTVS RM, os relatórios futuros a serem extraídos da ferramenta serão fundamentais para auxiliar na tomada de decisão para o planejamento estratégico da empresa. Esses relatórios serão essenciais para a análise de dados e tomada de decisões mais fundamentadas.

Relacionando com o referencial teórico, pode-se destacar que a implantação de um sistema ERP trouxe, até o

momento, diversos benefícios para a empresa: Integrando e automatizando processos, reduzindo a duplicação de esforços e aumentando a eficiência operacional. Além disso, com todos os dados centralizados em um único sistema, a comunicação entre departamentos e filiais é facilitada, melhorando a colaboração e a troca de informações. Com acesso a informações em tempo real e relatórios detalhados, os gestores podem tomar decisões mais informadas e estratégicas (Renaldo, et al. 2022; Turban e King, 2004; O'brien e Marakas, 2012). A Tabela 3 apresenta os benefícios percebidos em maior destaque pelos respondentes.

Tabela 3. Benefícios percebidos pelos respondentes do questionário na ENGPAC

MATRIZ – BENEFÍCIOS					
ITEM	QUESTÃO	MÍNIMO	MÁXIMO	MÉDIA	DESVIO PADRÃO
1	A modelagem dos processos impacta a eficiência da empresa	1	5	4,40	1,16
2	A modelagem do processo de faturamento trouxe maior transparência de informação	1	5	4,97	0,18
3	O Pipefy representa um melhor acompanhamento das atividades	1	5	4,17	0,99
4	O ERP proporciona Indicadores gerenciais, de fácil acesso para acompanhar a evolução do saldo contratual e demais informações	1	5	4,11	1,17
5	Os dados e informações obtidas através do TOTVS RM auxiliam na tomada de decisão, para planejamento estratégico da empresa, gestores e diretores	1	5	3,90	1,23

É relevante destacar que, embora o benefício "Os dados e informações obtidas através do TOTVS RM auxiliam na tomada de decisão, para planejamento estratégico da empresa, gestores e diretores" esteja listado como o último dos benefícios mencionados na implantação do sistema ERP, deve-se considerar que apenas um diretor respondeu ao questionário. A maioria dos respondentes, até o momento, não compreendeu os benefícios da compilação das informações no planejamento estratégico e na tomada de decisão. Ademais, a opinião do diretor que expressou satisfação com o projeto será abordada a seguir:

O processo de implementação de um sistema é sempre doloroso, pois a mudança de processo é cultural e exige muita atenção e empenho da equipe para acreditar no sucesso da empresa. No entanto, após a fase de transição e quando todos entenderem a nova realidade, a gestão interna da empresa se torna mais eficiente e transparente, permitindo um planejamento estratégico eficiente e uma tomada de decisão mais assertiva. (E1, 2024)

Por fim, foi possível constatar a presença de quase todos os benefícios mencionados na literatura de referência. Apenas após a implantação de uma ferramenta auxiliar ao ERP, foi possível perceber o benefício da visão integrada e em tempo real (O'Brien e Marakas, 2012). Antes disso, os envolvidos na integração do sistema frequentemente reclamavam da falta de uma maneira visual fácil de acompanhar o atendimento das demandas.

4.6.2. Desafios da Implantação do Sistema ERP na ENGPAC

Durante a implementação do Sistema ERP na ENGPAC, foram enfrentados diversos desafios que demandam esforço e estratégia para serem superados. O destaque ficou para a possibilidade de instabilidade do sistema devido à dependência de internet e outros fatores externos. Embora o sistema seja totalmente online, essa dependência trouxe problemas de conectividade que precisaram ser contornados, levando a empresa a buscar soluções de TI para minimizar esses impactos e garantir a disponibilidade e confiabilidade do sistema para o uso diário.

Outro desafio significativo foi o alto custo de personalização do sistema, classificado em terceiro lugar na hierarquia dos desafios, esse custo representa um desembolso de cerca de 25% a mais do custo da ferramenta de ERP, isso porque, é necessário a aquisição de usuários, para a correta utilização. Sendo assim, foi necessário um investimento considerável para adaptar o ERP à modelagem de funcionamento da empresa, assegurando que o sistema atendesse às necessidades específicas e integrasse-se com os processos existentes.

Um grande obstáculo enfrentado foi a dificuldade em encontrar uma ferramenta capaz de mostrar visualmente o progresso e atendimento das atividades, seja no faturamento ou em outros processos integrados no ERP. A integração com o Pipefy não foi viável, levando o fornecedor do sistema, TOTVS, a sugerir a aplicação do Fluig, ferramenta auxiliar ao produto adquirido, porém com um alto custo de personalização.

Além disso, a implantação do ERP exigiu uma mudança na cultura organizacional da empresa. Foi necessário alinhar os processos e procedimentos ao sistema, demandando tempo e esforço para garantir que todos os colaboradores estivessem alinhados com as mudanças e comprometidos com o sucesso da implementação.

Por fim, a resistência dos colaboradores em aderir aos novos procedimentos internos não representou um desafio tão aparente. Isso exigiu um esforço inicial e adicional na capacitação e engajamento da equipe, garantindo que todos compreendessem a importância da mudança e estivessem alinhados com os novos processos e procedimentos, conforme relatado pela diretoria e pelas equipes de implantação, apesar da complexidade que o

sistema exige.

Relacionando os desafios, a aqueles apontados no referencial teórico temos que, eles podem ser enfrentados, se forem envolvidos também no planejamento e monitorados no processo de implantação. A equipe de produção destaca que as novidades são no “dia a dia”. Mas com foco e disciplina, conseguem barrar os possíveis ‘incêndios’ que possam aparecer (Renaldo, et al. 2022; Turban e King, 2004; O’Brien e Marakas, 2012). A Tabela 4 apresenta os desafios percebidos em maior destaque pelos respondentes.

Tabela 4. Desafios percebidos pelos respondentes do questionário na ENGPAC

MATRIZ – DESAFIOS					
ITEM	QUESTÃO	MÍNIMO	MÁXIMO	MÉDIA	DESVIO PADRÃO
1	Há por parte dos colaboradores resistência em aderir às normas do sistema	1	5	3,46	1,03
2	Utilizando um sistema ERP, totalmente online, há possibilidade de instabilidade do sistema devido à dependência de internet e outros fatores externos	1	5	4,53	0,82
3	Na migração para um sistema ERP houve maior complexidade na fase inicial de implementação	1	5	4,24	0,91
4	Alto custo de personalização do sistema de ERP, para se adequar à modelagem de funcionamento da empresa	1	5	3,86	1,15
5	Com a implantação de um ERP há necessidade de mudança na cultura organizacional da empresa para se alinhar ao sistema.	1	5	4,33	0,92

Por sua vez, de todos os desafios mencionados, o único que, até o momento, não parece representar uma ameaça é a questão do risco de segurança (Renaldo et al., 2022). Não há histórico ou menção de que isso seja um problema direto, ou pelo menos um desafio evidente nesta fase de implantação.

4.6.3. Comparação entre Benefícios e Desafios da Implementação do Sistema ERP.

Ao **analisarmos** os resultados obtidos em nossa pesquisa sobre a implementação do Sistema ERP, fica evidente que os benefícios superaram os desafios enfrentados durante esse processo de transformação organizacional.

Os benefícios, representados por uma média de 4,15 numa escala de 1 a 5, demonstram um impacto significativo na eficiência e transparência dos processos da empresa. A modelagem dos processos, com uma média de 4,2, resultou em uma otimização dos fluxos de trabalho e melhoria na comunicação entre os departamentos. A transparência de informações, com média de 4,3, proporcionou uma visão mais clara e detalhada das operações financeiras, facilitando a tomada de decisões estratégicas. O acompanhamento das atividades, com média de 4,0, foi mais eficiente, enquanto o auxílio na tomada de decisão, com média de 4,1, foi facilitado pelos dados do TOTVS RM.

Por outro lado, os desafios, representados por uma média de 3,16, embora presentes, não foram tão impactantes quanto os benefícios. A resistência dos colaboradores, com média de 2,8, foi um dos principais desafios, exigindo esforços adicionais na capacitação e engajamento da equipe. A instabilidade do sistema, com média de 3,1, e o alto custo de personalização, com média de 3,3, também foram desafios significativos. Além disso, a mudança na cultura organizacional, com média de 3,4, e a complexidade na fase inicial de implementação, com média de 3,2, demandam ajustes e adaptações.

Em resumo, os benefícios obtidos com a implementação do Sistema ERP superaram os desafios enfrentados. Os benefícios contribuíram significativamente para a eficiência operacional e transparência das informações, enquanto os desafios foram superados com esforço e estratégia, resultando em uma implementação bem-sucedida do ERP em nossa empresa.



Figura 7 - Benefícios x Desafios (Autoria Própria)

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A implantação do Sistema ERP na *ENGPAC* tem sido um processo desafiador, porém já apresenta benefícios significativos. A modelagem dos processos e o uso de ferramentas como *Pipefy* e *TOTVS RM* foram essenciais, otimizando fluxos de trabalho e aumentando a transparência financeira.

Como benefícios de maior impacto destacam-se: transparência da informação, eficiência da empresa e melhor acompanhamento das atividades. Por outro lado, os maiores desafios enfrentados por todos os participantes desse projeto, estão a instabilidade do sistema, mudança cultural e maior complexidade inicial.

Apesar dos avanços, a implantação do ERP enfrenta desafios como a instabilidade do sistema pela dependência de internet e o alto custo de personalização. A empresa busca soluções para melhorar a estabilidade e integrar ferramentas como o Fluig para análise de dados.

Com isso, sugere-se a realização de estudos mais aprofundados sobre a implantação de ERP em empresas de engenharia. Destacando ainda mais os benefícios, desafios e as fases de implantação de um ERP, para que o sucesso e o dinamismo dos processos, seja capaz de influenciar o planejamento, estratégias e tomadas de decisão da organização. Esses estudos podem desenvolver práticas e estratégias para otimizar processos e garantir o sucesso da implementação.

Além disso, é importante destacar a necessidade de uma cultura organizacional adequada para a implementação bem-sucedida de um ERP. A mudança cultural requerida para alinhar os processos e procedimentos ao sistema pode ser um dos maiores desafios enfrentados pelas empresas. Portanto, estudos futuros podem se concentrar em estratégias específicas para promover essa mudança cultural de forma eficaz e sustentável.

Outro ponto relevante para estudos futuros é a análise do impacto do ERP na produtividade e na eficiência das empresas de engenharia. Avaliar como o sistema influencia a performance organizacional, a satisfação dos clientes e a competitividade da empresa no mercado pode fornecer insights valiosos para gestores e pesquisadores.

Em resumo, a implantação do ERP na ENGPAC representa um avanço significativo para a empresa, apesar dos desafios enfrentados. A realização de estudos mais aprofundados sobre a implantação de ERP em empresas de engenharia pode contribuir para o desenvolvimento de melhores práticas e estratégias, beneficiando não apenas a ENGPAC, mas também outras empresas que buscam implementar um sistema ERP de forma eficaz e bem-sucedida.

6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- [1] LAUDON, Kenneth Craig; LAUDON, Jane Price. **Sistemas de informação gerenciais: administrando a empresa digital**. 17. ed. São Paulo, SP: Grupo A, 2023.
- [2] JOÃO, Belmiro do Nascimento (org.). **Tecnologia da informação gerencial**. 1. ed. São Paulo, SP: Pearson, 2016.
- [3] COSTA, Carlos J.; APARICIO, Manuela; RAPOSO, João. Determinants of the management learning performance in ERP context. **Heliyon**, v. 6, n. 4, 2020.
- [4] FGV- Fundação Getúlio Vargas. MEIRELLES, Fernando de Souza. **Pesquisa do uso da TI - Tecnologia da informação nas empresas**. 34; Rio de Janeiro, ano 2023.
- [5] RENALDO, Nicholas et al. Benefits and Challenges of Technology and Information Systems on Performance. **Journal of Applied Business and Technology**, v. 3, n. 3, p. 302-305, 2022.
- [6] OLIVEIRA, Lindomar Subtil de; HATAKEYAMA, Kazuo. Um estudo sobre a implantação de sistemas ERP: pesquisa realizada em grandes empresas industriais. **Production**, v. 22, p. 596-611, 2012.
- [7] GENIA, Venera et al. Unraveling the Key Factors of Successful ERP Post Implementation in the Indonesian Construction Context. **Interdisciplinary Journal of Information, Knowledge, and Management**, v. 18, p. 487-519, 2023.
- [8] O'BRIEN, James A.; MARAKAS, George M. **Administração de sistemas de informação**. Grupo A, 2012.
- [9] GARCIA, H. F.; REIS FILHO, R. R. A importância da gestão de estoque em uma indústria de produtos alimentícios e o uso do sistema ERP. **Revista Interface Tecnológica, [S. l.]**, v. 19, n. 2, p. 938-948, 2022.
- [10] ARAÚJO, M. E. da S. FARIA, D. C. A importância do sistema integrado de gestão no agronegócio. **Revista Contemporânea, [S. l.]**, v. 3, n. 12, p. 28463-28483, 2023.
- [11] NOGUEIRA, Ana Evellyn Freitas; OLIVEIRA, Natália Queiroz da Silva; DA SILVA, Bruno Queiroz. Implementação de um ERP em uma empresa de pequeno porte. **Revista de Administração de Roraima, [S. l.]**, v. 10, p. 1-25, 12 maio 2021.
- [12] OLIVEIRA, Hugo; MARTINHO, Domingos. Vantagens e limitações da utilização de um sistema ERP numa PME. **ISLA Multidisciplinary e-Journal, [S. l.]**, v. 4, p. 67-88, 1 mar. 2022.
- [13] AUDY, Jorge L N.; ANDRADE, Gilberto K.; CIDRAL, Alexandre. **Fundamentos de sistemas de informação**. Porto Alegre: Grupo A, 2005.
- [14] TURBAN, Efraim; KING, David. **Comércio eletrônico: estratégia e gestão**. Pearson Prentice Hall, 2004.
- [15] NAZEMI, Eslam; TAROKH, Mohammad Jafar; DJAVANSHIR, G. Reza. ERP: a literature survey. **The International Journal of Advanced Manufacturing Technology**, v. 61, p. 999-1018, 2012.
- [16] MIGUEL, Paulo Augusto Cauchick. **Metodologia de pesquisa em engenharia de produção e gestão de operações**. 3ª ed. Rio de Janeiro: GEN LTC, 2018.
- [17] YIN, Robert K. **Estudo de Caso: Planejamento e métodos**. 5ª ed. Porto Alegre: Bookman, 2015.
- [18] HELO, Petri; ANUSSORNNITISARN, Pornthep; PHUSAVAT, Kongkiti. Expectation and reality in ERP implementation: consultant and solution provider perspective. **Industrial Management & Data Systems**, v. 108, n. 8, p. 1045-1059, 2008.

[19] PIPEFY. **Pare De Perder Tempo No Trabalho: Veja Como Automatizar Tarefas com Pipefy**. Disponível em: <https://www.pipefy.com/pt-br/blog/como-automatizar-tarefas-pipefy/>. Acesso em: 4 mar. 2024.

[20] TOTVS. **TOTVS Backoffice da Linha RM: Vantagens, Setores Atendidos e Módulos**. Disponível em: <https://www.totvs.com/blog/erp/rm-totvs/>. Acesso em: 4 mar. 2024.

APÊNDICE 1 - QUESTIONÁRIO IMPLANTAÇÃO ERP

- 1 - A modelagem dos processos impacta a eficiência da empresa
- 2 - A modelagem do processo de faturamento trouxe maior transparência da informação
- 3 - A geração de informações confiáveis é essencial para o sucesso dos negócios
- 4 - O monitoramento de notas fiscais a receber pode contribuir para a saúde financeira da empresa
- 5 - O Pipefy representa uma melhor visualização aberta dos processos.
- 6 - O Pipefy representa um melhor atendimento de demandas.
- 7 - O Pipefy representa um melhor acompanhamento das atividades.
- 8 - O pipefy contribuiu para uma migração equilibrada para o sistema de ERP.
- 9 - A implantação de um ERP transparece a melhoria contínua na integração dos processos e setores da empresa.
- 10 - O sistema de ERP representa uma melhoria da produtividade do trabalho.
- 11 - O ERP proporciona Indicadores gerenciais, de fácil acesso para acompanhar a evolução do saldo contratual e demais informações.
- 12 - O TOTVS RM atende todas as expectativas da empresa, quanto ao atendimento de demandas, acompanhamentos das atividades e uma visão aberta dos processos de faturamento
- 13 - O TOTVS RM representa uma melhoria e maior controle financeiro dos saldos contratuais.
- 14 - O Módulo de faturamento do TOTVS RM representa uma diminuição do retrabalho e evita duplicidade de dados.
- 15 - Os dados e informações obtidas através do TOTVS RM auxiliam na tomada de decisão, para planejamento estratégico da empresa, gestores e diretores.
- 16 - Há por parte dos colaboradores resistência em aderir às normas do sistema.
- 17 - Com a implantação do TOTVS RM houve um aumento da burocracia nos processos, apesar do maior controle oferecido.
- 18 - Com a utilização de uma ferramenta de ERP houve elevação dos custos operacionais para manter o sistema e seus processos.
- 19 - Utilizando um sistema ERP, totalmente online, há possibilidade de instabilidade do sistema devido à dependência de internet e outros fatores externos.
- 20 - Na plataforma do TOTVS RM há carência de suporte técnico imediato e dificuldades no acesso à informação.
- 21 - Na migração para um sistema ERP houve maior complexidade na fase inicial de implementação.
- 22 - Na utilização de um sistema integrado de gestão: a indisponibilidade de um setor pode prejudicar o funcionamento dos demais.
- 23 - Alto custo de personalização do sistema de ERP, para se adequar à modelagem de funcionamento da empresa.
- 24 - Com a implantação de um ERP há necessidade de mudança na cultura organizacional da empresa para se alinhar ao sistema.
- 25 - Ausência de relatórios gerenciais claros e didáticos, na ferramenta de ERP
- 26 - Dificuldades na realização de atualizações do sistema ERP